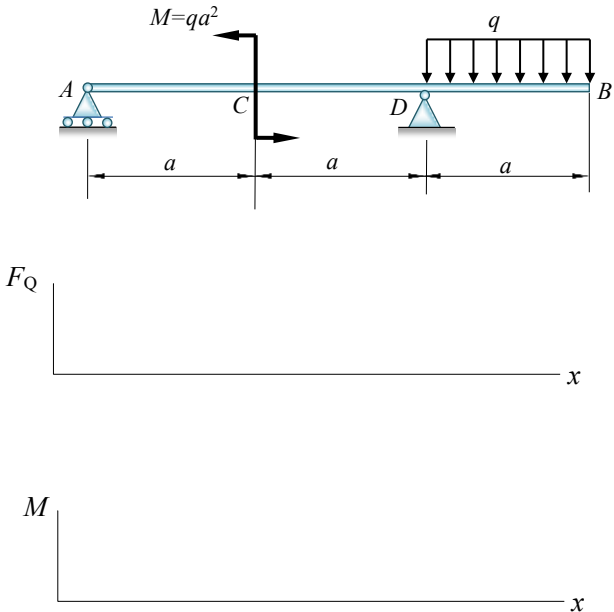


得分	
----	--

(10 分)

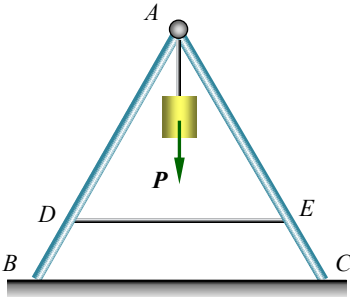
试作图示梁的 F_Q 和 M 图。



二、	得分	
----	----	--

(15分)

图示构架中，杆 AC 、 AB 各重 100N ， $P=500\text{N}$ ， $\angle CAB=60^\circ$ ， $AC=AB=4\text{m}$ ， $DA=EA=3\text{m}$ ，试求 1. 绳 DE 受力； 2. 杆 AC 、 AB 在 A 处受力。

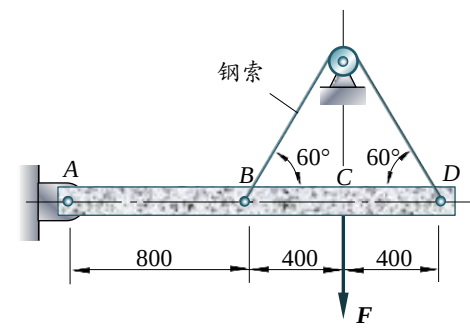


三、

得分	
----	--

 (10分)

设横梁 $ABCD$ 为刚体。钢索绕过无摩擦的滑轮。设 $F=20\text{kN}$ ，钢索材料许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$ ，试设计钢索的横截面面积 A_s 。

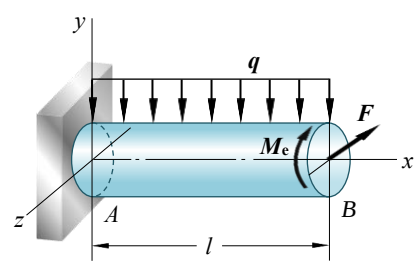


四、

得分	
----	--

 (15分)

试设计图示轴直径 d 。已知 $q=2\pi\text{kN/m}$ ， $F=ql$ ， $M_e=ql^2$ ， $l=15d$ ，轴许用应力 $[\sigma]=150\text{MPa}$ 。

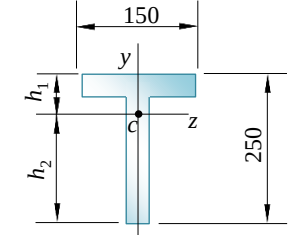


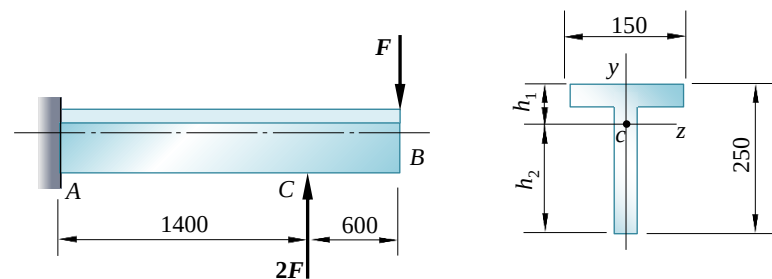
五、

得分	
----	--

(10分)

T 形截面铸铁悬臂梁，尺寸及载荷如图所示。若材料的拉伸许用应力 $[\sigma_t] = 40\text{MPa}$ ，压缩许用应力 $[\sigma_c] = 160\text{MPa}$ ，截面对形心轴 z 的惯性矩 $I_z = 10180\text{cm}^4$ ， $h_1 = 9.64\text{cm}$ ，1. 试计算许可载荷 $[F]$ ；

2. 如将图示梁截面倒置成是否合理，为什么？

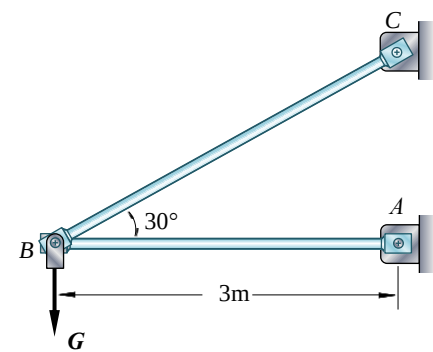


六、

得分	
----	--

(15分)

图示一转臂起重机架 ABC ，其中 AB 为空心圆杆， $D=76\text{mm}$ ， $d=68\text{mm}$ ， BC 为实心杆， $D_1=20\text{mm}$ 。材料均为 Q235 钢， $E=206\text{GPa}$ ， $\sigma_p=200\text{MPa}$ ， $\sigma_s=240\text{MPa}$ 。取强度安全系数 $n=1.5$ ，稳定安全系数 $n_{st}=4$ ，试确定许可载荷 G 。[经验公式： $\sigma_{cr}=304-1.12\lambda$ (MPa)]

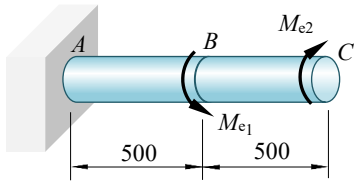


七、

得分	
----	--

 (10分)

图示圆轴的直径 $d = 100\text{mm}$, $M_{e1} = 700\text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{eC} = 500\text{kN}\cdot\text{m}$ 。剪切弹性模量 $G = 80\text{GPa}$ 。试求：
1. 作轴的扭矩图；2. 求出轴的最大切应力，并指出其所在位置；3.求 C 截面对 A 截面的相对转角 φ_{AC} 。

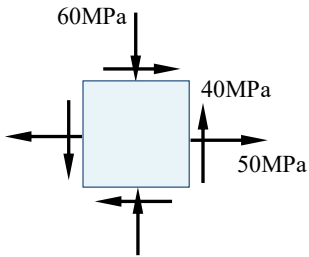


八、

得分	
----	--

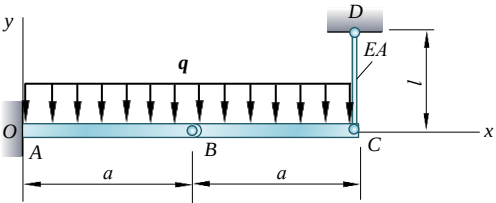
 (15分)

1. 灰铸铁试件在拉伸时沿()方向破坏,是最大()应力所致使之()坏;在压缩时沿()方向破坏,是最大()应力所致使之()坏。
- 2.试求图示单元体的主应力 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和最大切应力 $\tau_{\max}$ (将答案填入表格)



σ_1	σ_2	σ_3	$\tau_{\max}$

3. 写出图示梁确定积分常数的全部边界条件。(将答案填入表格)



边界条件	
支撑条件	连续条件